

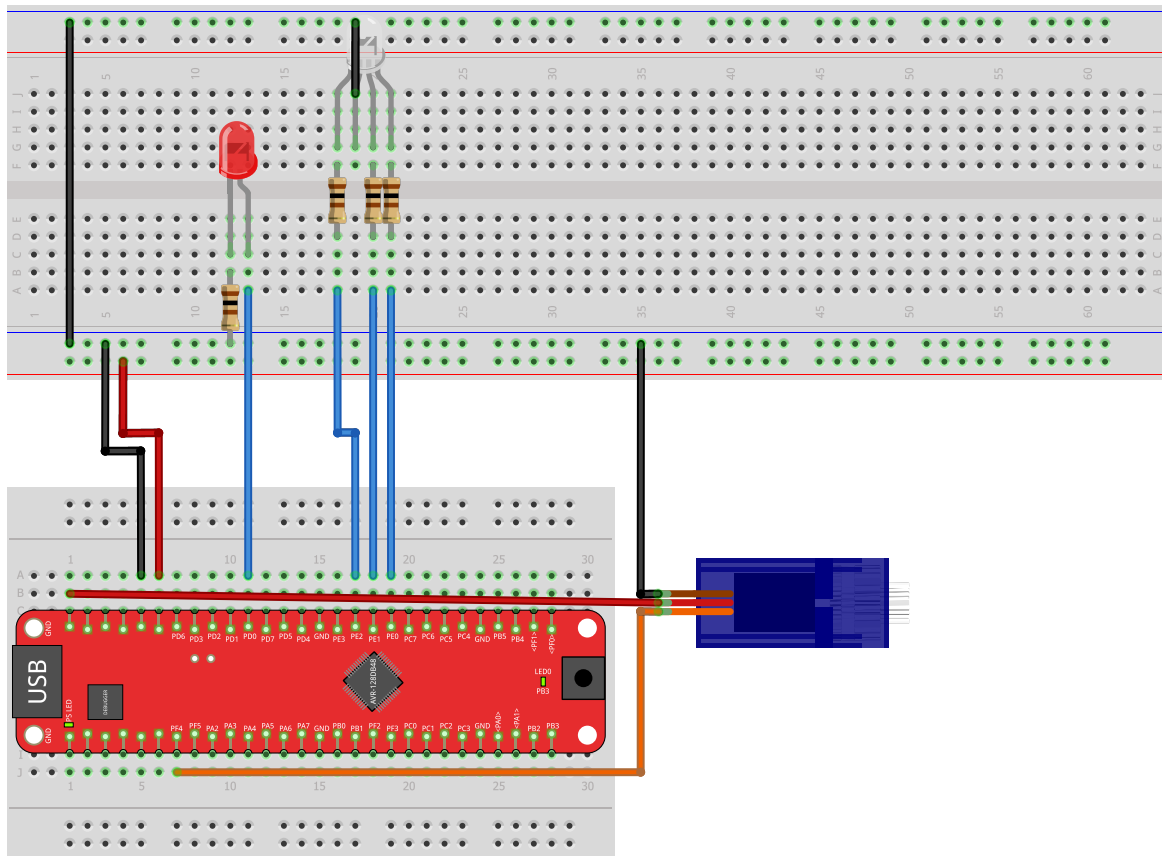
Praktikum 6 : Pulsweitenmodulation (PWM)

Übersicht

Aufgabe	2
Dimming Red LED	2
Gradient Rainbow LED	3
Waving Servomotor - Continuous Movement	4

Aufgabe

Diese Übungseinheit beschäftigt sich mit der Pulsweitenmodulation (PWM). Wie in der Vorlesung besprochen, lassen sich LEDs mithilfe von PWM in ihrer Leuchtkraft regulieren. Hierzu werden einmal eine rote LED und zusätzlich eine RGB-LED auf dem Steckbrett verbaut (siehe [Versuchsaufbau 5](#)). Weiterhin wird der beiliegende Servomotor mit seinen drei Anschlussleitungen am Board angeschlossen. Hierbei ist zu beachten, dass die **Steuerleitung (orange)** an Pin 4 von Port F, die **Groundleitung (braun)** auf das Steckbrett an Ground und die Versorgungsspannung (**5V, rot**) ordentlich an die 5V des Steckbretts angeschlossen werden.



fritzing

Abbildung 1: Eine rote LED, eine RGB-LED und ein Servomotor

Dimming Red LED

Schreiben Sie ein Programm, welches mithilfe von PWM die rote LED auf dem Steckbrett mit einem Viertel der Leuchtkraft (25% Leistung) aufleuchten lässt.

Um ein PWM-Signal an Pin 0 von Port D anzulegen müssen Sie sich der Funktionalität des Port-Multiplexers bedienen. Ein kurze Beschreibung und dessen Register lassen sich in Kapitel 17 des Datenblattes finden.

Erweitern Sie Ihr Programm um eine zusätzliche Funktion, welche ein individuelles Einstellen der Farbhelligkeit von 0% bis 100% im Code mittels Definition ermöglicht.

Gradient Rainbow LED

Für die nächste Aufgabe werden Sie einzelne Farben der RGB-LED von 0% auf 100% aufleuchten lassen - suchen Sie sich gerne eine geeignete Schrittgröße für die einzelne Leuchtdauer aus - beispielsweise 10 - 50ms.

Durchlaufen Sie mit der RGB-LED flüssig den Farbbereich des sichtbaren Lichtspektrums wie [hier](#) dargestellt.

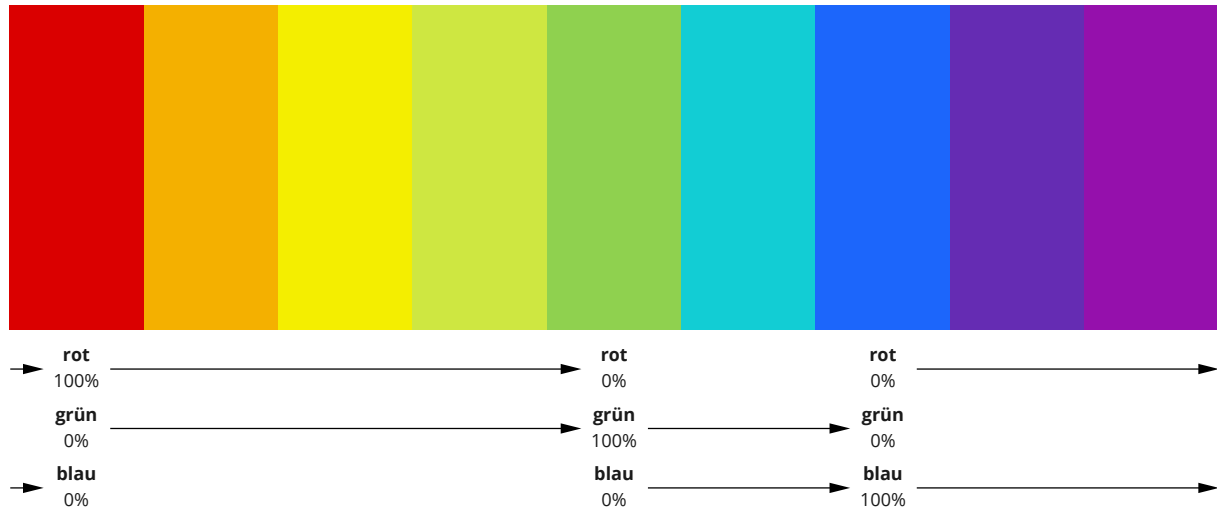


Abbildung 2: Verlauf des sichtbaren Lichtspektrums

Waving Servomotor - Continuous Movement

Der Servomotor wird mithilfe eines PWM-Signals angesteuert. Hierzu wird standardmäßig ein Signal mit einer Periodendauer von 20ms, also 50Hz verwendet. Über den Tastgrad (englisch: Duty Cycle) wird kodiert, welche Position der Servomotor einnehmen soll. Eine Impulsdauer von 1.5ms bringt den Servomotor mittig in seine Normalstellung. Die beiden Extrema - 1.0ms und 2.0ms - sorgen jeweils für einen vollen Links- bzw. einen vollen Rechtsausschlag.

Sorgen Sie mit einem Programm dafür, dass der Motor zunächst seine Normalposition, dann einen vollen linken und anschließend einen vollen rechten Ausschlag anfährt.

Schreiben Sie Ihr Programm nun so um, dass eine unendliche, kontinuierliche Bewegung über das komplette Bewegungsspektrum des Motors ausgeführt wird - von links, nach rechts, und zurück. Variieren Sie auch gezielt die Geschwindigkeit der Bewegung.

Wie kommen Sie an den angegebenen Pin? Welche Arten von PWM-Signalen gibt es?

Wichtiger HINWEIS

Die PWM muss per Timer als Software-PWM erzeugt werden, da eine Umsetzung über die Compare-Register nicht möglich ist.

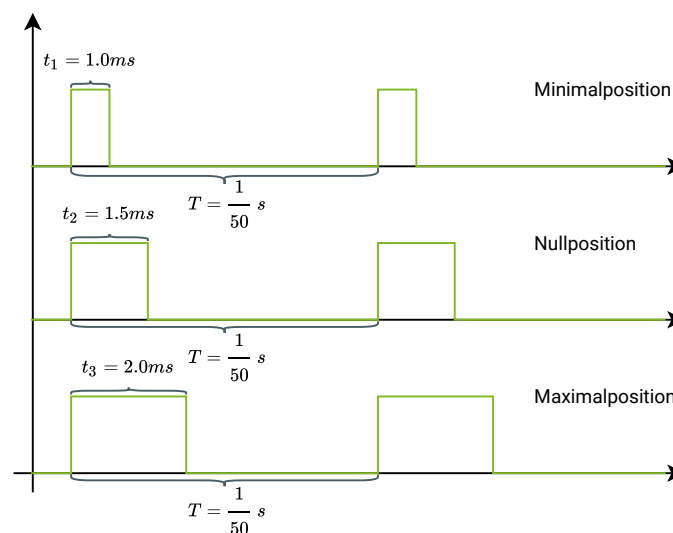


Abbildung 3: PWM-Signal zur Ansteuerung des Servomotors